2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$，$B=\{x \mid x>2\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid 2<x \leq 3\}$
B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid 2 \leq x<3\}$
D. $\{x \mid x>2\}$

【答案】**A**

【解析】
由交集的定义，元素必须同时满足 $1 \leq x \leqslant 3$ 和 $x>2$，所以 $2<x \leqslant 3$. 因此 $A \cap B=\{x \mid 2<x \leqslant 3\}$，正确选项为 A.

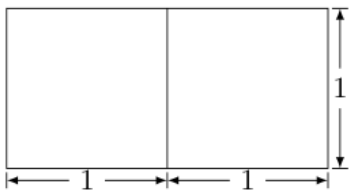
2. 计算 $1-2 \sin ^{2} 22.5^{\circ}$ 的结果等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由二倍角公式 $1-2 \sin ^{2} \theta=\cos 2 \theta$，取 $\theta=22.5^{\circ}$，得 $1-2 \sin ^{2} 22.5^{\circ}=\cos 45^{\circ}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此正确选项为 B.

3. 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示，则其侧面积等于（ ）



A. $\sqrt{3}$
B. 2
C. $2\sqrt{3}$
D. 6

【答案】**D**

【解析】
由正视图可知，三棱柱的棱柱长为 $1+1=2$，正三角形底面的边长为 1. 侧面积等于底面周长乘棱柱长，即 $3 \times 1 \times 2=6$. 因此正确选项为 D.

4. i 是虚数单位，$\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{4}$ 等于（ ）

A. i　　B. $-\mathrm{i}$
C. 1　　D. -1

【答案】**C**

【解析】
分子分母同乘 $1+\mathrm{i}$，有
$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{1-\mathrm{i}^2}=\frac{2\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}$. 所以
$\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^4=\mathrm{i}^4=1$，正确选项为 C.

5. 若 x，$y\in\mathbb{R}$，且 $\begin{cases}x\geq 1,\\ x-2y+3\geq 0,\\ y\geq x,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
由 $x-2y+3\geqslant 0$ 得 $y\leq\frac{x+3}{2}$，再结合 $y\geq x$，可知
$x\leq\frac{x+3}{2}$，即 $x\leqslant 3$. 因此可行域满足 $1\leq x\leqslant 3$ 且 $x\leq y\leq\frac{x+3}{2}$.
因为 $y\geq x$，所以 $z=x+2y\geqslant 3x\geqslant 3$. 当 $x=1$，$y=1$ 时三个约束均满足，且 $z=3$，故最小值为 3，正确选项为 B.

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 i 值等于（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2010/fujian_liberal/q6_fig1.tex

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】
初始时 $s=0$，$i=1$. 第一次循环中 $a=1\times 2^1=2$，更新后 $s=2$，$i=2$，此时 $s\leqslant 11$.
第二次循环中 $a=2\times 2^2=8$，更新后 $s=10$，$i=3$，此时仍有 $s\leqslant 11$. 第三次循环中 $a=3\times 2^3=24$，更新后 $s=34$，$i=4$. 此时 $s>11$，所以输出 $i=4$，正确选项为 C.

7. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & x\leq 0,\\ -2+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 的零点个数为（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
当 $x\leqslant 0$ 时，令 $f(x)=0$，得
$x^2+2x-3=(x+3)(x-1)=0$，所以根为 $x=-3$ 或 $x=1$，其中只有 $x=-3$ 满足 $x\leqslant 0$.
当 $x>0$ 时，令 $-2+\ln x=0$，得 $\ln x=2$，所以 $x=\mathrm{e}^2>0$，得到一个根. 故函数共有 2 个零点，正确选项为 B.

8. 若向量 $\mathbf{a}=(x,3)$（$x\in\mathbb{R}$），则 $x=4$ 是 $|\mathbf{a}|=5$ 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

由向量模的定义，

$|\mathbf{a}|=\sqrt{x^2+3^2}=\sqrt{x^2+9}$. 条件 $|\mathbf{a}|=5$ 等价于 $x^2+9=25$，即 $x=4$ 或 $x=-4$.

因此 $x=4$ 能推出 $|\mathbf{a}|=5$，但 $|\mathbf{a}|=5$ 不能推出 $x=4$，因为 $x=-4$ 时也成立. 故 $x=4$ 是充分而不必要条件，正确选项为 A.

9. 若某校高一年级 8 个班参加合唱比赛的得分如茎叶图所示，则这组数据的中位数和平均数分别是（ ）

hline

8 & 9　7 \

9 & 3，1，6，4，0，2

A. 91.5 和 91.5　　B. 91.5 和 92　　C. 91 和 91.5　　D. 92 和 92

【答案】**A**

【解析】

由茎叶图可得这 8 个得分依次为 87，89，90，91，92，93，94，96. 中位数为中间两数的平均数，即 $\frac{91+92}{2}=91.5$. 平均数为 $\frac{87+89+90+91+92+93+94+96}{8}=\frac{732}{8}=91.5$. 因此正确选项为 A.

10. 将函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，若所得图象与原图象重合，则 ω 的值不可能等于（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

函数图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，函数变为 $y=\sin\left(\omega\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\varphi\right)$. 要与原图象重合，正弦函数的相位增量必须是周期的整数倍，即 $\omega\frac{\pi}{2}=2k\pi$，其中 k 为整数，所以 $\omega=4k$.

在给出的数值中，4，8，12 都是 4 的整数倍，而 6 不是. 因此不可能的值为 6，正确选项为 B.

11. 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的中心和左焦点，点 P 为椭圆上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
椭圆的长半轴平方为 $a^2=4$，短半轴平方为 $b^2=3$，故焦距满足 $c^2=a^2-b^2=1$. 左焦点为 $F=(-1,0)$. 设 $P=(x,y)$，则

$\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{FP}=(x+1,y)$，从而

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}=x^2+y^2+x$.

由椭圆方程得 $y^2=3-\frac{3}{4}x^2$，且 $-2\leq x\leqslant 2$，所以

$x^2+y^2+x=3+\frac{x^2}{4}+x=2+\frac{(x+2)^2}{4}$. 该式在 $[-2,2]$ 上随 x 增大而增大，故在 $x=2$ 时取得最大值 $2+\frac{4^2}{4}=6$. 因此正确选项为 C.

12. 设非空集合 $S=\{x\mid m\leq x\leq l\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$. 给出如下三个命题：

1. (1) 若 $m=1$，则 $S=\{1\}$；
2. (2) 若 $m=-\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{4}\leq l\leq 1$；
3. (3) 若 $l=\frac{1}{2}$，则 $-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq m\leq 0$.

其中正确命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
逐一判断三个命题.

对于命题 1，若 $m=1$，则 $S=[1,l]$，且非空性给出 $l\geqslant 1$. 因为 $l\in S$，必有 $l^2\in S$，于是 $l^2\leq l$. 结合 $l\geqslant 1$，得到 $l=1$，所以 $S=\{1\}$，命题 1 正确.

对于命题 2，若 $m=-\frac{1}{2}$，则 $S=[-\frac{1}{2},l]$. 若 $l<0$，区间内的数平方为正数，不可能都属于上界小于 0 的 S，故 $l\geqslant 0$. 此时区间内平方的最大值为 $\max\{\frac{1}{4},l^2\}$，条件 $x^2\in S$ 等价于

$\frac{1}{4}\leq l$ 且 $l^2\leq l$，即 $\frac{1}{4}\leq l\leqslant 1$. 命题 2 正确.

对于命题 3，若 $l=\frac{1}{2}$，则 $S=[m,\frac{1}{2}]$. 要使所有 $x\in S$ 的平方不超过 $\frac{1}{2}$，必须有 $m\geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为平方恒非负，要使平方仍不小于下界，必须有 $m\leqslant 0$. 当 $-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq m\leqslant 0$ 时，区间内确有 $0\leq x^2\leq\frac{1}{2}$，条件成立. 因此命题 3 也正确.

三个命题均正确，正确选项为 D.

填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ （$b>0$） 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，则 b 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为

$y=\pm\frac{b}{2}x$. 与题给渐近线 $y=\pm\frac{1}{2}x$ 比较，得 $\frac{b}{2}=\frac{1}{2}$. 由于 $b>0$，所以 $b=1$.

14. 将容量为 n 的样本中的数据分成 6 组，绘制频率分布直方图. 若第一组至第六组数据的频率之比为 2 : 3 : 4 : 6 : 4 : 1，且前三组数据的频数之和等于 27，则 n 等于 underline{hspace{2.5em}}.

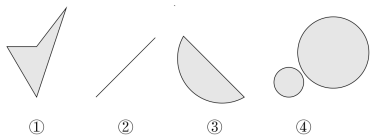
【答案】**60**

【解析】

六组频率之比的总份数为 $2+3+4+6+4+1=20$，前三组所占份数为 $2+3+4=9$. 设每一份对应的频数为 k，则 $9k=27$，所以 $k=3$. 因此样本容量

$n=20k=20\times 3=60.$

15. 对于平面上的点集 Ω，如果连接 Ω 中任意两点的线段必定包含于 Ω，则称 Ω 为平面上的凸集，给出平面上 4 个点集的图形如图所示（阴影区域及其边界），其中凸集的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有凸集相应图形的序号）



【答案】②、③

【解析】

图形 ② 是线段，任取其中两点，连接它们所得的线段仍包含在线段内，所以它是凸集.

图形 ③ 是圆盘与其弦所在直线一侧的闭半平面的交集. 圆盘和闭半平面都是凸集，而两个凸集的交集仍为凸集，所以图形 ③ 是凸集.

图形 ① 的边界有凹陷，可取凹陷两侧的点，使连接线段有一部分落在图形外；图形 ④ 是两个彼此分离的圆盘的并集，分别取两个圆盘中的一点，连接线段会经过阴影外区域. 因此图形 ①、④ 均不是凸集，填入 ②、③.

16. 观察下列等式：

1. (1) $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$；
2. (2) $\cos 4\alpha=8\cos^4\alpha-8\cos^2\alpha+1$；
3. (3) $\cos 6\alpha=32\cos^6\alpha-48\cos^4\alpha+18\cos^2\alpha-1$；
4. (4) $\cos 8\alpha=128\cos^8\alpha-256\cos^6\alpha+160\cos^4\alpha-32\cos^2\alpha+1$；
5. (5) $\cos 10\alpha=m\cos^{10}\alpha-1280\cos^8\alpha+1120\cos^6\alpha+n\cos^4\alpha+p\cos^2\alpha-1$. 可以推测，$m-n+p=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**962**

【解析】

令 $c=\cos\alpha$. 由递推式 $\cos(k+1)\alpha=2c\cos k\alpha-\cos(k-1)\alpha$，先有

$\cos 2\alpha=2c^2-1$，$\cos 3\alpha=2c(2c^2-1)-c=4c^3-3c$，以及

$\cos 4\alpha=2c(4c^3-3c)-(2c^2-1)=8c^4-8c^2+1$. 因而

$\cos 5\alpha=2c(8c^4-8c^2+1)-(4c^3-3c)=16c^5-20c^3+5c$. 于是

$$\cos 10\alpha=2\cos^2 5\alpha-1=2(16c^5-20c^3+5c)^2-1=512c^{10}-1280c^8+1120c^6-400c^4+50c^2-1$$

与题中形式比较，得 $m=512$，$n=-400$，$p=50$，所以

$m-n+p=512-(-400)+50=962.$

解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{3}$，前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1}-S_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$ （$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 设平面向量 $\mathbf{a}_m=(m,1)$，$\mathbf{b}_n=(2,n)$，其中 m，$n\in\{1,2,3,4\}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

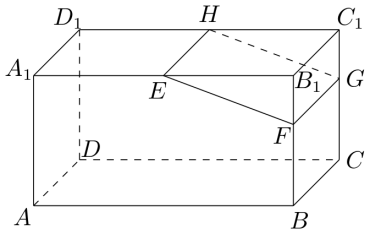
19. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$）过点 $A(1,-2)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，H 分别是棱 A_1B_1，D_1C_1 上的点（点 E 与 B_1 不重合），且 $EH\parallel A_1D_1$. 过 EH 的平面与棱 BB_1，CC_1 相交，交点分别为 F，G.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 某港口 O 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时，轮船位于港口 O 北偏西 $30°$ 且与该港口相距 20 海里 的 A 处，并以 30 海里/小时 的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 v 海里/小时 的航行速度匀速行驶，经过 t 小时与轮船相遇.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+ax+b$ 的图象在点 $P(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=3x-2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)